ANALISIS MULTIVARIAT · TUGAS 3

2026

Canonical Correlation Analysis

Analisis Kebiasaan Belajar dalam Prestasi Akademik Siswa SMA

Dibuat oleh: Benhard Leroy Situmorang (20244920002)

Karakteristik Data

2026

Judul Penelitian

Student Performance Dataset

Sumber Data

Kaggle

Unit Observasi

Siswa

Jumlah Observasi (n)

2392

Tujuan Penelitian

Mengukur kekuatan hubungan linear antara dua kelompok variabel: kebiasaan belajar (X) dan prestasi akademik siswa (Y).

Variabel Penelitian

Variabel	Kelompok Set	Keterangan
Study Time Weekly	X	Waktu lama belajar mingguan dalam jam
Absences	X	Jumlah ketidakhadiran selama tahun ajaran
GPA	Y	Rata-rata nilai siswa
Grade Class	Y	Nilai kelas

Variabel Set X mencerminkan input (usaha dan kedisiplinan), sedangkan Set Y mencerminkan output (prestasi hasil belajar). Oleh karena itu, pengelompokan ini logis secara teori pendidikan.

Preprocessing Data

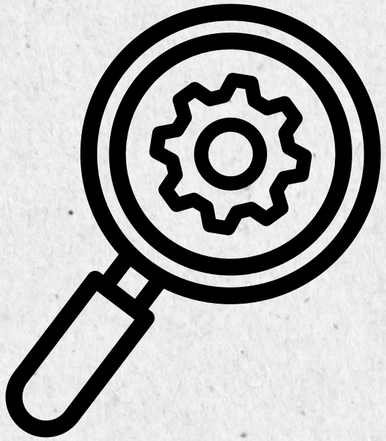
2026

Missing Value

0

Data ini tidak memiliki nilai hilang (*missing value*), jadi tidak diperlukan pembersihan data berkait nilai hilang





Standarisasi

Diperlukan

Karena Skala data berbeda jauh (0–29 vs 0–4), jadi dilakukan standardisasi secara terpisah pada X dan Y dengan StandardScaler

Struktur Korelasi

2026

	Study	Absences	GPA	Grade Class
Study Time Weekly	1	0,0093	0,18	-0,13
Absences	0,0093	1	-0,92	0,73
GPA	0,18	-0,919	1	-0,78
Grade Class	-0,13	0,729	-0,78	1

Within-X

Hubungan antar variabel set X rendah (0,093), menunjukkan tidak ada isu multikolinearitas

Within-Y

Hubungan negatif yang kuat antara variabel set Y (-0,78)

Cross Set Correlations

Keterkaitan multivariat yang kuat antara pola aktivitas belajar siswa dan capaian nilai akademik mereka.

Implementasi CCA

2026

Canonical Loadings

Fungsi	Korelasi kanonik	R-Squared
Fungsi 1	0,938	0,086
Fungsi 2	0,013	0,0002



Hasil

Fungsi 1 layak dipertimbangkan dan diinterpretasikan untuk analisis substantif, sedangkan fungsi 2 diabaikan

Canonical & Cross Loadings

2026

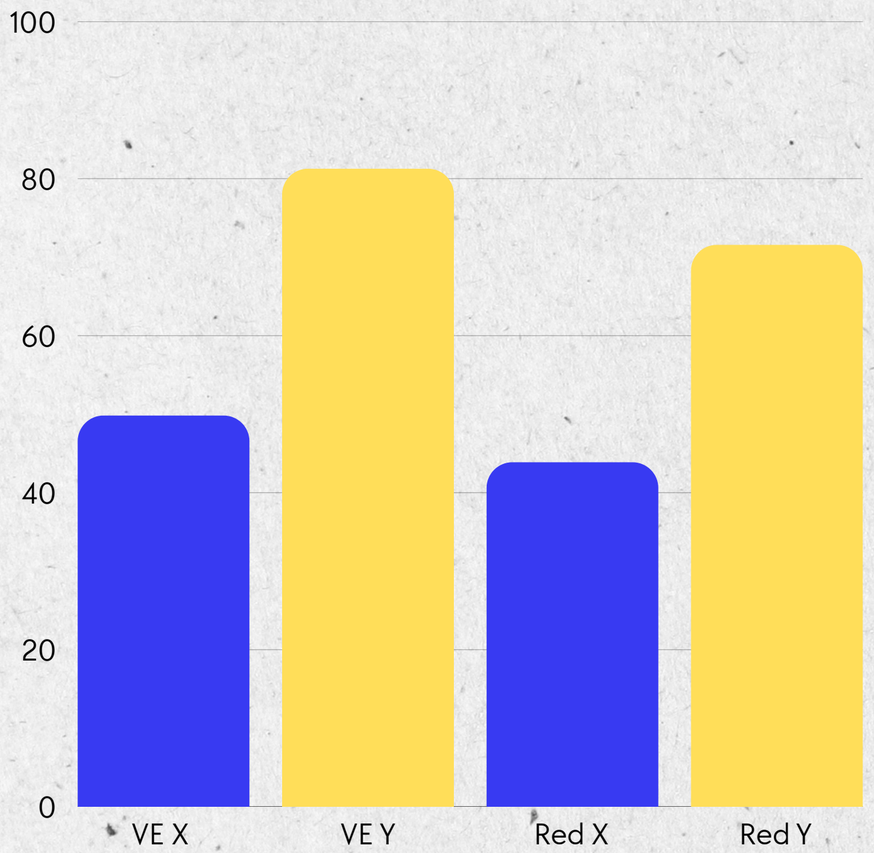
Variabel	Weights	Loadings	Cross Loadings
Study Time Weekly (X)	-0,2	-0,191	-0,179
Absences (X)	0,98	0,98	0,919
GPA (Y)	-1	-1	-0,938
Grade Class (Y)	0,021	0,791	0,742

Interpretasi Hasil

1. **Absences paling berkontribusi positif sangat kuat pada variabel set X dibandingkan Study Time Weekly**
2. **GPA berkontribusi negatif sangat kuat pada variabel set X dibandingkan dengan Grade Class yang berkontribusi positif.**
3. **Weights ≠ Loadings (terutama pada variabel Grade Class)**
4. **Absences memiliki keterikatan silang yang sangat kuat (0.9194) dengan variat akademik.**

Variance Extracted & Redundancy

2026



Komparasi Variabel Extracted & Redundancy

Variabel Extracted

Set Y menyerap 81,3% variabilitas, sedangkan Set X menyerap 49,8% variabilitas.

Redundancy

Set X menjelaskan 71,56% variabilitas set Y, sedangkan Set Y menjelaskan 43,87% varians X.

Validasi Empiris

2026

Hasil

Observed	0,938
Permutation P-value	0,001

Significance Testing & Validation

Uji Permutasi 1000 iterasi menghasilkan p-value 0,001 (model sangat signifikan).

Risiko Overfitting

Sangat Rendah (1000:1)

Keterbatasan Utama

- Hanya mengevaluasi 2 aspek aktivitas (absensi dan waktu belajar),
- Belum memasukkan variabel eksternal seperti lingkungan sosial atau metode mengajar.
- Sifat Korelasional: bukan bukti sebab-akibat

2025

Kesimpulan

1. Terdapat hubungan multivariat yang sangat kuat dan signifikan antara pola perilaku belajar dan prestasi akademik (Canonical r = 93,84%).
2. Ketidakhadiran adalah penentu utama prestasi akademik daripada jam belajar mingguan.
3. Model ini memberikan performa baik dalam menentukan faktor keberhasilan atau kegagalan performa nilai akademik siswa (VE Y = 81,26% dan Redundancy Y = 71,56%).